5PL 미들마일 플랫폼의 강건 선제계약과 최적 경매주기 설계

유재우

2026년 9월 2일

1 연구 목적과 범위

본 연구의 핵심 연구질문은 다음과 같다.

> **불확실한 수요와 운송망 충격 하에서 5PL 미들마일 플랫폼은 얼마나 많은 운송용량을 선제계약하고, 경매를 얼마나 자주 열어야 하는가?**

본 연구는 5PL 미들마일 플랫폼을 판매자, 구매자, 운송업체가 참여하는 다대다(N:M) 시장으로 본다. 플랫폼은 실제 수요와 운송망 상태를 완전히 알기 전에 판매자–운송업체 간 선제계약용량을 결정하고, 이후 실행조건이 실현되면 실제 가용 운송용량 안에서 판매자–구매자–운송업체 간 거래를 매칭한다. 경매주기 Δ는 LP 내부의 의사결정변수가 아니라, 가능한 경매주기를 외부에서 완전열거하여 비교하는 **outer-loop 설계변수**로 둔다.

본 연구는 가격결정 자체를 핵심 연구대상으로 두지 않는다. Core optimization은 거래로부터 발생하는 순운영잉여(net operational surplus)를 최대화하는 매칭 및 용량계획 문제이며, 가격청산은 최적 매칭 이후 MMTR–MVCG 규칙을 이용하는 별도의 post-processing 단계로 둔다. 따라서 본문에서 "목적함수값"은 **거래잉여에서 선제계약비용, 대기비용을 차감한 순운영잉여**를 의미한다.

2 Baseline 문제설정

2.1 의도적으로 제외하는 요소

본 연구는 다음 요소를 제외한다.

Table 1: Baseline 모형에서 제외하는 요소

요소	처리
품목별 우선순위 및 납기등급	사용하지 않음. 두 품목은 물리적 중량、부피만 다르게 설정
지역、거리、노선 선호	사용하지 않음
판매자–구매자 사전 pair	사용하지 않음
공급부족에 따른 가격인상	다루지 않음
시장유형별 비교	Baseline 이후 확장실험으로 이동
Rolling horizon / multi-stage	Baseline 이후 확장실험으로 이동

2.2 Baseline 시장구조

판매자, 구매자, 운송업체의 비율은 1.5 : 2 : 1을 기준으로 하여

$$|I| = 6, \qquad |J| = 8, \qquad |K| = 4$$

로 둔다. 품목은 A, B 두 개만 사용한다.

판매자 i_1, i_2, i_3은 품목 A를 공급하고, 판매자 i_4, i_5, i_6은 품목 B를 공급한다. 반면 모든 구매자는 두 품목 모두를 구매할 수 있다. 동일 품목에서 한 판매자는 여러 구매자에게 공급할 수 있고, 한 구매자도 여러 판매자로부터 물량을 받을 수 있으므로 품목별 시장은 명확한 N:M 구조를 가진다.

$$I_A = \{i_1, i_2, i_3\}, \qquad I_B = \{i_4, i_5, i_6\}.$$

판매자 또는 구매자의 거래상대 수를 1개로 제한하는 별도 제약은 두지 않는다.

Table 2: Baseline 시장의 참여자와 품목

구분	기호	규모	설정
판매자	I	6	A 판매자 3명, B 판매자 3명
구매자	J	8	모든 구매자가 A, B 구매 가능
운송업체	K	4	두 품목 모두 운송 가능
품목	L	2	A, B

2.3 품목의 물리적 특성

품목 간 중요도, 우선순위는 두지 않고 중량 및 부피로 물리적 특성만 다르게 둔다.

Table 3: 품목별 물리적 특성

품목	해석	w_l	v_l
A	중량소모가 큰 품목	10	2
B	부피소모가 큰 품목	2	10

3 정보구조와 실행 시나리오

Baseline은 **two-stage** 정보구조를 유지한다. 1단계의 선제계약은 실행조건을 알기 전에 결정하고, 2단계의 실행매칭은 어떤 실행 시나리오가 실현되었는지를 확인한 후 결정한다.

본 Baseline에서는 계산구조를 단순하게 유지하기 위해, 실행 시나리오 s를 **2단계 시작 시점에 식별되는 전체 운영기간의 실행조건(regime)**으로 해석한다. 따라서 2단계에서 시나리오 s가 주어지면 해당 시나리오의 수요증가율과 운송용량 감소율을 알고 있다고 가정한다. 이 가정은 two-stage 구조와 일관되며, 충격이 시간에 따라 순차적으로 관측되는 상황은 향후 rolling-horizon 또는 multi-stage 확장실험으로 분리한다.

여기서 ω_s는 실제 확률로 해석하지 않고 Baseline 실험에서 세 실행조건의 상대적 중요도를 나타내는 평가가중치로 사용한다. 보다 현실적인 일시적 충격경로와 경험적 확률은 확장실험에서 다룬다.

Table 4: Baseline 실행 시나리오

s	설명	ω_s	θ_s	γ_s
s_0	No-shock	0.60	0	0
s_1	Demand Surge	0.20	0.15	0
s_2	Network Disruption	0.20	0	0.15

4 집합과 경매주기

기호	의미
I	판매자 집합, $\lvert I\rvert = 6$
J	구매자 집합, $\lvert J\rvert = 8$
K	운송업체 집합, $\lvert K\rvert = 4$
$L = \{A, B\}$	품목 집합
$\mathcal{S} = \{s_0, s_1, s_2\}$	실행 시나리오 집합
$\mathcal{R} = \{1, \ldots, \mathcal{T}^{\text{cal}}\}$	일 단위 기본 캘린더 집합
$\mathcal{T}^{\text{cal}}$	전체 분석기간, Baseline에서는 140일
$\mathcal{D} = \{1, \ldots, 28\}$	Baseline 경매주기 후보집합(일)
$T(\Delta) = \{1, \ldots, N(\Delta)\}$	경매주기 Δ에서 생성되는 경매슬롯 집합
$\mathcal{A}_t(\Delta)$	경매에 포함되는 날짜의 집합으로, 경매주기 $\Delta = 7$이면 $\mathcal{A}_1(7) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \ldots$
$\mathcal{E}$	가능한 거래조합의 집합으로 (i, j, k, l)로 표현

Baseline의 거래 가능 조합 집합은 판매자의 품목 전문화 조건을 반영하여 다음과 같이 정의한다.

$$\mathcal{E} = \{(i, j, k, l) : i \in I_l,\ j \in J,\ k \in K\}$$

지역, 거리, 노선, 판매자–구매자 선호도는 $\mathcal{E}$의 생성조건에 사용하지 않는다.
경매횟수와 슬롯길이는

$$N(\Delta) = \left\lceil \frac{\mathcal{T}^{\text{cal}}}{\Delta} \right\rceil, \tag{1}$$

$$\mathcal{A}_t(\Delta) = \left\{ r \in \mathcal{R} : (t-1)\Delta + 1 \le r \le \min(t\Delta, \mathcal{T}^{\text{cal}}) \right\}, \tag{2}$$

$$\ell_t^{\Delta} = |\mathcal{A}_t(\Delta)|, \tag{3}$$

$$\tau_t^{\Delta} = \frac{\ell_t^{\Delta} - 1}{2} \tag{4}$$

로 둔다. τ_t^{Δ}는 해당 경매슬롯 안에서 거래 물량이 평균적으로 기다리는 시간. 예로, 7일 동안 하루 단위로 수요가 발생하고 7일째 경매한다고 생각하면 첫날과 마지막날 대기 시간이 다르기 때문에 평균으로 반영한다.

5 일 단위 자료와 Baseline 데이터 생성

경매주기가 달라질 때 새로운 시장데이터를 생성하지 않고, 같은 140일 raw data를 경매슬롯 단위로 재집계한다.

5.1 일 단위 명목수요

구매자 j, 품목 l, 날짜 r의 명목수요는

$$\hat{d}_{jlr} \sim \text{Poisson}(10)$$

으로 생성한다. 구매자 한 명이 한 품목에 대해 하루 평균 10단위 수요를 요구한다는 의미이다. 10은 시장 크기를 정하기 위한 기준값으로 사용한다. 두 품목은 동일한 수요분포를 사용하여 품목 자체에 우선순위를 부여하지 않는다.

품목별 일일 총명목수요를

$$D_{lr} = \sum_{j \in J} \hat{d}_{jlr}$$

로 둔다.

5.2 판매자 공급량

Baseline에서 품목별 총공급은 명목수요보다 지나치게 크거나 작지 않도록 공급여유계수

$$\rho^S = 1.25$$

를 사용하여

$$S_{lr}^{\text{tar}} = \lceil \rho^S D_{lr} \rceil$$

로 정한다. 해당 품목을 판매하는 세 판매자 사이의 공급량은 독립적으로 크게 흔들리게 하지 않고, 가중치 $u_{ilr} \sim U(0.9, 1.1)$를 정규화하여 배분한다. 따라서 seed가 바뀌어도 특정 판매자 한 명의 우연한 공급부족이 시장 전체를 지배하는 현상을 줄인다.

판매하지 않는 품목에 대해서는

$$\hat{s}_{ilr} = 0, \qquad i \notin I_l$$

로 둔다.

5.3 운송업체 중량、부피용량

품목별 수요구성을 반영한 하루의 명목 중량 및 부피소요량을

$$W_r^D = \sum_{j\in J}\sum_{l\in L} w_l \hat{d}_{jlr}, \tag{5}$$

$$V_r^D = \sum_{j\in J}\sum_{l\in L} v_l \hat{d}_{jlr} \tag{6}$$

로 계산한다. Baseline에서는 운송용량여유계수

$$\rho^C = 1.25$$

를 사용하여 전체 운송용량을

$$C_r^{W,\mathrm{tar}} = \left\lceil \rho^C W_r^D \right\rceil, \tag{7}$$

$$C_r^{V,\mathrm{tar}} = \left\lceil \rho^C V_r^D \right\rceil \tag{8}$$

로 정한다. 각 운송업체의 용량은 $U(0.9, 1.1)$ 가중치를 정규화하여 배분한다. 이렇게 하면 중량 또는 부피제약 한쪽이 항상 느슨해지는 것을 방지하면서, 두 품목이 공통 물리용량을 두고 경쟁하도록 만들 수 있다.

5.4 수요편차와 강건성 수준

일 단위 최대 수요증가편차는 명목수요의 20%로 설정한다.

$$\xi_{jlr} = 0.20\,\hat{d}_{jlr}.$$

실험에서는 모든 품목과 슬롯에 동일한 uncertainty budget을 적용하고,

$$\Gamma \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$$

을 비교한다. 이는 실제 발생확률을 의미하지 않으며, $0 \le \Gamma \le |J|$의 전체 보호수준을 25% 간격으로 탐색하는 sensitivity grid이다. 따라서 $\Gamma = 0$은 nominal protection, $\Gamma = 8$은 모든 구매자의 최대 증가편차를 동시에 고려하는 full protection을 의미한다.

5.5 경제 파라미터

가격·비용 파라미터는 지역 또는 seller–buyer pair 선호가 생기지 않도록 단순화한다. 실험에서는 한 seed에서 아래 값을 한 번 생성한 뒤 전체 140일 동안 고정한다.

Table 6: Baseline 경제 파라미터

파라미터	Baseline 값	의미
a_{jl}	$U(120, 180)$	구매자 단위가치(WTP)
b_{il}	$U(60, 100)$	판매자 단위요구비용(WTA)
c_{kl}	$U(15, 35)$	운송업체–품목별 실행 운송비용
h^R_{ikl}	$U(10, 14)$	선제계약 단위비용
c^{wait}	0.5	단위물량·1일당 대기비용

본 수치는 실제 화폐단위의 실증 추정치가 아니라 모형의 trade-off를 확인하기 위한 Baseline 수치이다.

5.6 Seed

Baseline 반복실험의 master seed는

$$\mathcal{Q} = \{101, 211, 307, 401, 503\}$$

로 둔다. 하나의 seed가 정해지면 해당 seed의 수요, 판매자 배분가중치, 운송업체 용량배분가중치, 경제 파라미터 등 모든 외생적 raw data를 한 번 생성하고 고정한다.

동일 seed에서 Γ, Δ, 선제계약비용 sensitivity를 비교할 때는 비교대상인 실험요인만 변경하고 나머지 데이터는 동일하게 유지한다. 구현 시에는 seed로부터 수요, 공급배분, 용량배분, 경제 파라미터의 독립 substream을 생성하여, 한 데이터 생성모듈의 수정이 다른 난수열까지 바꾸지는 않는다.

6 경매주기별 데이터 재집계

고정된 Δ에서 일 단위 원자료를 다음과 같이 재집계한다.

$$\hat{d}^{\Delta}_{jlt} = \sum_{r \in \mathcal{A}_t(\Delta)} \hat{d}_{jlr}, \qquad \xi^{\Delta}_{jlt} = \sum_{r \in \mathcal{A}_t(\Delta)} \xi_{jlr}, \tag{9}$$

$$\hat{s}^{\Delta}_{ilt} = \sum_{r \in \mathcal{A}_t(\Delta)} \hat{s}_{ilr}, \qquad cap^{W,\Delta}_{kt} = \sum_{r \in \mathcal{A}_t(\Delta)} cap^{W}_{kr}, \tag{10}$$

$$cap^{V,\Delta}_{kt} = \sum_{r \in \mathcal{A}_t(\Delta)} cap^{V}_{kr}. \tag{11}$$

실행 시나리오 s의 수요증가는

$$d^{\text{real},\Delta}_{jlts} = (1 + \theta_s)\hat{d}^{\Delta}_{jlt}$$

로 두고, 실행단계 운송용량은 $(1 - \gamma_s)$를 곱하여 감소시킨다.

7 Parameter

기호	의미
$\hat{d}_{jlt}^{\Delta}$	구매자 j, 품목 l, 슬롯 t의 명목수요
ξ_{jlt}^{Δ}	명목수요의 최대 증가편차
Γ	Baseline에 공통으로 적용하는 budget of uncertainty
$\hat{s}_{ilt}^{\Delta}$	판매자 i의 품목 l 공급가능량
$cap_{kt}^{W,\Delta}, cap_{kt}^{V,\Delta}$	운송업체 k의 중량、부피용량
w_l, v_l	품목 l의 단위중량、단위부피
a_{jl}	구매자 단위가치
b_{il}	판매자 단위요구비용
c_{kl}	실행 운송 단위비용
h_{ikl}^{R}	선제계약 단위비용
c^{wait}	단위물량、단위시간 대기비용
θ_s	시나리오 s의 수요증가율
γ_s	시나리오 s의 운송용량 감소율
ω_s	실행 시나리오 평가가중치
ℓ_t^{Δ}	슬롯 t의 실제 길이(일)
τ_t^{Δ}	슬롯 t의 평균 매칭대기시간

8 의사결정변수

변수	의미
$x_{iklt}^{R} \geq 0$	실행 시나리오가 실현되기 전에 확보하는 선제계약용량
$\eta_{lt} \geq 0, \mu_{jlt} \geq 0$	budgeted uncertainty robust counterpart 보조변수
$y_{ijklts} \geq 0$	시나리오 s의 실제 운송물량
$m_{jlts} \geq 0$	슬롯 t 말에 남아 다음 슬롯으로 이월되는 수요

1단계 변수 x^R, η, μ에는 시나리오 첨자 s를 사용하지 않는다. 따라서 모든 실행 시나리오에서 동일한 선제계약결정을 사용하며, 별도의 1단계 non-anticipativity 등식 없이 here-and-now 의사결정을 보장한다.

9 고정 경매주기 Δ의 Core two-stage robust optimization

9.1 목적함수

고정된 Δ의 최적 목적값을 $\Phi(\Delta)$라 한다. 본 목적함수는 구매자 가치에서 판매자 비용과 실행 운송비용을 차감한 거래잉여에서 선제계약비용, 경매대기비용 및 이월대기비용을 차감한다.

$$
\begin{aligned}
\Phi(\Delta) = \max \quad & - \sum_{t\in T(\Delta)} \sum_{i\in I} \sum_{k\in K} \sum_{l\in L} h^R_{ikl} x^R_{iklt} \\
& + \sum_{s\in\mathcal{S}} \omega_s \Bigg[\sum_{t\in T(\Delta)} \sum_{(i,j,k,l)\in\mathcal{E}} (a_{jl} - b_{il} - c_{kl})\, y_{ijklts} \\
& \qquad - \sum_{t\in T(\Delta)} \sum_{j\in J} \sum_{l\in L} c^{\text{wait}} \tau^{\Delta}_t d^{real,\Delta}_{jlts} \\
& \qquad - \sum_{t\in T(\Delta)} \sum_{j\in J} \sum_{l\in L} c^{\text{wait}} \ell^{\Delta}_t m_{jl,t-1,s} \Bigg]. \qquad (12)
\end{aligned}
$$

슬롯 t에 새로 유입된 수요는 해당 경매가 열릴 때까지 평균 τ^{Δ}_t일만큼 기다린 것으로 계산한다. 이전 슬롯에서 미충족되어 이월될 수요는 현재 슬롯 동안 추가로 ℓ^{Δ}_t일 기다리는 것으로 계산한다.

9.2 1단계 강건 선제계약

품목–슬롯별 강건 수요커버 제약은 다음과 같다.

$$
\sum_{i\in I} \sum_{k\in K} x^R_{iklt} \geq \sum_{j\in J} \hat{d}^{\Delta}_{jlt} + \Gamma \eta_{lt} + \sum_{j\in J} \mu_{jlt}, \qquad \forall l, t, \qquad (13)
$$

$$
\eta_{lt} + \mu_{jlt} \geq \xi^{\Delta}_{jlt}, \qquad \forall j, l, t. \qquad (14)
$$

선제계약은 실제로 존재하는 판매자 공급량과 운송업체의 명목 물리용량을 초과할 수 없다.

$$
\sum_{k\in K} x^R_{iklt} \leq \hat{s}^{\Delta}_{ilt}, \qquad \forall i, l, t, \qquad (15)
$$

$$
\sum_{i\in I} \sum_{l\in L} w_l x^R_{iklt} \leq cap^{W,\Delta}_{kt}, \qquad \forall k, t, \qquad (16)
$$

$$
\sum_{i\in I} \sum_{l\in L} v_l x^R_{iklt} \leq cap^{V,\Delta}_{kt}, \qquad \forall k, t. \qquad (17)
$$

Baseline에서는 별도의 명목수요 대비 계약상한 Ω를 사용하지 않는다. 과잉계약은 판매자 공급, 운송업체 물리용량 및 양의 선제계약비용 h^R로 통제한다.

9.3 2단계 실행매칭

초기 이월수요는 0으로 둔다.

$$
m_{jl0s} = 0, \qquad \forall j, l, s. \qquad (18)
$$

각 구매자–품목의 실현수요와 이전 이월수요는 현재 운송되거나 다음 슬롯으로 이월된다. 수요충격 θ_s는 별도의 추가제약으로 표현하지 않고, 실현수요 $d^{real,\Delta}_{jlts} = (1+\theta_s)\hat{d}^{\Delta}_{jlt}$를 통해 수요균형 제약의 우변에 반영된다.

$$\sum_{(i,k):(i,j,k,l)\in\mathcal{E}} y_{ijklts} + m_{jlts} = d^{\text{real},\Delta}_{jlts} + m_{jl,t-1,s}, \qquad \forall j,l,t,s. \tag{19}$$

실제 운송량은 1단계에서 확보한 판매자–운송업체–품목별 계약량을 초과할 수 없다.

$$\sum_{j:(i,j,k,l)\in\mathcal{E}} y_{ijklts} \le x^{R}_{iklt}, \qquad \forall i,k,l,t,s. \tag{20}$$

운송망 충격은 실행단계의 실제 물리용량에만 적용한다.

$$\sum_{(i,j,l):(i,j,k,l)\in\mathcal{E}} w_l y_{ijklts} \le (1-\gamma_s) cap^{W,\Delta}_{kt}, \qquad \forall k,t,s, \tag{21}$$

$$\sum_{(i,j,l):(i,j,k,l)\in\mathcal{E}} v_l y_{ijklts} \le (1-\gamma_s) cap^{V,\Delta}_{kt}, \qquad \forall k,t,s. \tag{22}$$

선제계약은 계약상 사용한도이고, γ_s는 실제 실행단계의 물리적 운송능력 저하를 나타낸다.
변수영역은

$$x^{R}_{iklt}, \eta_{lt}, \mu_{jlt}, y_{ijklts}, m_{jlts}, y_{ijklts} \ge 0 \qquad \forall (i,j,k,l)\in\mathcal{E}, t, s, \tag{23}$$

이다.

9.4 서비스율의 처리

Baseline에서는 서비스율 하한을 hard constraint로 두지 않는다. 서비스율 제약을 강하게 두면 해당 제약이 선제계약량을 직접 증가시켜 Γ가 실제로 어떤 역할을 하는지 식별하기 어려울 수 있기 때문이다. 서비스율은 결과 KPI로 계산한다.

$$SR_s(\Delta) = \frac{\sum_{t\in T(\Delta)} \sum_{(i,j,k,l)\in\mathcal{E}} y_{ijklts}}{\sum_{t\in T(\Delta)} \sum_{j\in J} \sum_{l\in L} d^{\text{real},\Delta}_{jlts}}. \tag{24}$$

필요한 경우 확장실험에서 최소 서비스율 또는 시나리오별 서비스수준을 추가한다.

10 Outer-loop 최적 경매주기

각 $\Delta \in \mathcal{D}$에 대해 동일 raw data를 재집계하고 식 (12)의 내부 LP를 푼다. Seed q와 Γ가 주어졌을 때 최적 경매주기는

$$\Delta^{*}_{q,\Gamma} \in \arg\max_{\Delta\in\mathcal{D}} \Phi_{q,\Gamma}(\Delta) \tag{25}$$

로 정의한다.

여러 seed에 공통으로 적용할 대표 경매주기가 필요한 경우에는

$$\bar{\Phi}_\Gamma(\Delta) = \frac{1}{|\mathcal{Q}|} \sum_{q \in \mathcal{Q}} \Phi_{q,\Gamma}(\Delta), \tag{26}$$

$$\Delta_\Gamma^{\mathrm{rec}} \in \arg\max_{\Delta \in \mathcal{D}} \bar{\Phi}_\Gamma(\Delta) \tag{27}$$

를 사용한다. 이는 "특정 seed 하나의 최적주기"와 "동일 Baseline 시장에서 평균적으로 좋은 공통 운영주기"를 구분하기 위함이다.

11 MMTR–MVCG 가격청산

가격청산은 Core LP와 분리한다. 최적화 결과에서 $y_{ijklts} > \epsilon$인 거래 조합을 성립 거래로 식별한다. 이후 MMTR–MVCG 규칙에 따라 한계거래, 구매자 청산가격, 판매자 지급액 및 플랫폼 마진을 사후 계산한다. 가격청산 결과는 Core optimization의 의사결정변수나 제약식에 다시 투입하지 않는다.

따라서 본 연구의 핵심 인과구조는

선제계약 → 실행매칭 → 최적 경매주기 평가 → 가격청산

으로 유지한다.

12 실험설계

12.1 0단계: 구현 sanity check

반복실험 전에 seed 101 하나만 사용하여

$$\Gamma \in \{0, 4, 8\}, \qquad \Delta \in \{1, 7, 14, 28\}$$

의 소규모 조합을 먼저 푼다. 이 단계에서는 좋은 결과를 찾는 것이 아니라 다음을 확인한다.

- Γ가 증가할 때 robust target이 증가하는가,
- 선제계약량 x^R가 robust target에 반응하는가,
- 판매자 공급 및 중량 · 부피 제약이 동시에 지나치게 느슨하거나 지나치게 빡빡하지 않은가,
- 이월수요와 서비스율이 정상적으로 계산되는가,
- Δ가 변할 때 목적함수의 비용구조가 실제로 변하는가.

각 품목–슬롯에서

$$R_{lt}(\Gamma) = \sum_j \hat{d}_{jlt}^{\Delta} + \Gamma \eta_{lt} + \sum_j \mu_{jlt}, \tag{28}$$

$$X_{lt}^R = \sum_{i,k} x_{iklt}^R, \tag{29}$$

$$Slack_{lt}^R = X_{lt}^R - R_{lt}(\Gamma) \tag{30}$$

를 반드시 저장한다. $R_{lt}(\Gamma)$가 변하지 않으면 데이터 또는 코드문제이고, $R_{lt}(\Gamma)$는 변하지만 X^R_{lt}가 동일하면 robust constraint가 non-binding일 가능성이 크다.

12.2 1단계: 본실험

sanity check가 정상적으로 작동하면

$$5 \text{ seeds} \times 5 \text{ Gamma levels} \times 28 \text{ auction cycles} = 700 \text{ LPs}$$

를 푼다.

각 실행에서 다음 값을 저장한다.

Table 9: Baseline 주요 출력지표

지표	목적
$\Phi_{q,\Gamma}(\Delta)$	경매주기별 순운영잉여
$\sum x^R$	강건성 수준에 따른 선제계약량
$SR_s(\Delta)$	실행 시나리오별 서비스율
$\sum m$ 및 최종 m_T	이월수요 수준
Robust target 및 slack	Γ가 실제로 binding하는지 진단
중량、부피 capacity utilization	어떤 물리제약이 병목인지 확인
Gurobi runtime, MIP gap	계산성능 확인

Baseline의 1차 목적은 **정상적인 하나의 시장에서 Γ와 Δ가 선제계약량과 운영성과를 어떻게 바꾸는지 확인하는 것**이다. 초기 결과를 내기 위해 Supply-rich, Tight, Stress와 같은 별도 시장유형은 사용하지 않는다.

12.3 2단계: 선제계약비용 sensitivity analysis

Baseline h^R_{ikl}를 고정한 뒤

$$h^{R,\lambda}_{ikl} = \lambda_h h^R_{ikl}, \qquad \lambda_h \in \{0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0\}$$

로 조정한다. 이때 같은 seed의 다른 raw data는 변경하지 않는다.

초기 sensitivity는 seed 101과 대표 $\Gamma \in \{0, 4, 8\}$에서 먼저 수행한다. 선제계약량이 거의 변하지 않는다면 비용범위를 넓히고, 변화가 나타나는 구간이 확인되면 그 구간을 세밀하게 재탐색한다. 이 실험의 목적은 특정 배율 자체를 주장하는 것이 아니라 **선제계약비용과 robust protection 사이에 실제 경제적 trade-off가 존재하는지 확인하는 것**이다.

12.4 3단계: 공통 경매주기와 Regret

각 seed의 개별 최적주기 $\Delta^*_{q,\Gamma}$를 먼저 구하고, 동일 Baseline 시장에서 모든 seed에 공통으로 적용할 추천주기 $\Delta^{\text{rec}}_{\Gamma}$를 계산한다.

공통주기의 seed별 opportunity loss는

$$Regret_{q,\Gamma} = \Phi_{q,\Gamma}(\Delta^{*}_{q,\Gamma}) - \Phi_{q,\Gamma}(\Delta^{\mathrm{rec}}_{\Gamma}) \tag{31}$$

으로 계산한다. MSE는 예측오차 지표이므로 본 문제의 경매주기 선택손실을 평가하는 주요 지표로 사용하지 않는다.

13 확장실험

Baseline 결과가 정상적으로 나온 뒤에만 실험을 확장한다. 확장순서는 다음과 같이 권장한다.

1. **시장 수급상태 변화:** ρ^S와 ρ^C를 조정하여 공급·운송용량이 더 여유로운 시장과 더 빡빡한 시장을 만든다. 초기 논문결과에서는 하나의 Normal/Baseline 시장만 사용하고, 시장유형 비교는 별도 확장실험으로 제시한다.
2. **일시적 충격경로:** Baseline의 전기간 실행 regime 대신 특정 기간에만 demand surge 또는 network disruption이 발생하는 경로를 만든다.
3. **Rolling horizon / multi-stage:** 충격이 순차적으로 관측되고 미래시나리오 전체를 미리 알 수 없도록 정보구조를 강화한다. 이는 Baseline two-stage 모형과 별도의 확장으로 취급한다.
4. **서비스수준 제약:** 정책적으로 최소 서비스율이 필요할 경우에만 hard 또는 soft service-level constraint를 추가하고, 그 제약이 Γ의 효과를 대신 설명하지 않는지 확인한다.
5. **시장규모 확장:** 판매자, 구매자, 운송업체 수를 늘려 계산확장성과 N:M 시장두께의 영향을 확인한다.
6. **Hold-out 검증:** Baseline에서 충분한 결과가 나온 이후 새로운 seed를 별도로 생성하여 추천 경매주기의 out-of-sample Regret을 평가한다.

14 모형의 단순화와 중복제약 검토

Baseline에서는 다음 원칙으로 불필요한 중복을 줄였다.

- 선제계약의 별도 정책상한 Ω를 제거하고 공급량, 물리용량, 양의 h^R로 상한을 형성한다.
- 서비스율은 hard constraint가 아니라 결과 KPI로 이동한다.
- 슬롯 내 대기비용과 이월수요 패널티를 하나의 c^{wait}로 통일한다.
- 지역·거리의 영향을 제거하기 위해 실행 운송비용을 seller–buyer pair별 c_{ijkl}가 아니라 carrier–item 별 c_{kl}로 단순화한다.
- 판매자 공급 실행제약 $\sum_{j,k} y_{ijklts} \le \hat{s}^{\Delta}_{ilt}$는 별도로 추가하지 않는다. 제약 (20)을 k에 대해 합하고 1단계 공급제약 (15)을 적용하면 자동으로 만족하기 때문이다.
- 실행단계 중량·부피 제약 (21)–(22)은 제거하지 않는다. 운송망 충격 γ_s가 실행 물리용량에만 적용되므로 1단계 물리용량 제약만으로는 대체되지 않는다.

거래활성화 변수 z와 최소거래량 $\underline{q}_l$는 사용하지 않는다.

15 Baseline의 복잡도 평가

현재 Baseline은 아래와 같다.

Normal 시장 + 1단계 robust 선제계약 + 3개 실행 시나리오 + 2단계 N:M 매칭 + outer-loop 경매주기

시장유형 비교, 지역ㆍ거리, 품목우선순위, rolling horizon, 서비스율 hard constraint를 동시에 넣지 않기 때문에 초기 Gurobi 실험을 수행하기에 과도하게 복잡한 문제설정은 아니다. 오히려 지금 단계에서 더 많은 현실요소를 추가하면 Γ와 Δ의 효과를 식별하기 어려워질 수 있다.

따라서 먼저 Baseline에서 (1) Γ가 선제계약량을 실제로 변화시키는지, (2) Δ에 대해 내부 또는 U-shaped trade-off가 발생하는지, (3) 동일 시장의 여러 seed에서도 비슷한 최적주기가 나타나는지를 확인하는 것이 우선이다.

16 한계와 해석

첫째, Baseline의 실행 시나리오는 2단계 시작 시 전체 운영조건이 식별된다는 단순화된 정보구조를 사용한다. 실제 운영에서 충격이 순차적으로 나타나는 경우에는 rolling-horizon 또는 multi-stage 확장이 필요하다.

둘째, ω_s는 실증확률이 아니라 평가가중치이므로 $\sum_s \omega_s \Phi_s$를 실제 기대이윤으로 해석하지 않는다.

셋째, Core 목적함수는 플랫폼의 실제 가격마진이 아니라 순운영잉여이다. 플랫폼 마진은 MMTR–MVCG post-processing 결과로 별도 보고한다.

넷째, Baseline 데이터는 synthetic data이며, ρ^S, ρ^C, h^R, 수요편차 및 비용범위는 모형 작동을 검증하기 위한 출발점이다. 향후 실제 데이터 또는 선행연구 근거가 확보되면 calibration한다.

17 Baseline 실험 파이프라인 요약

일 단위 raw data 생성 및 seed 고정

⇓

Baseline 수급 및 물리용량 calibration

⇓

sanity check: Γ와 robust constraint 작동 확인

⇓

각 Δ별 재집계 및 two-stage robust Optimization 해결

⇓

seed별 Δ^* 및 공통 Δ^{rec} 도출

⇓

선제계약비용 sensitivity 및 Regret 분석

⇓

필요한 경우 시장유형ㆍ충격경로ㆍrolling horizon 확장

18 References

(1) Bertsimas, D.; Sim, M. The Price of Robustness. *Operations Research*, 2004.

(2) Guo, J.; Zhang, J.; Cheng, T. C. E.; Zhao, S. Truthful double auction mechanisms for online freight platforms with transaction costs. *Transportation Research Part B*, 2022.

(3) Zhu, H.; Pei, Z. Two-stage robust liner container booking with uncertain customer demand. *Mathematics*, 2023.

(4) Agrali, S.; Tan, B.; Karaesmen, F. Modeling and analysis of an auction-based logistics market. *European Journal of Operational Research*, 2008.